🌐 คัมภีร์วิศวกรรมโมเดลธุรกิจฉบับสมบูรณ์ (ภาค 4 — Vol.9: เจาะลึก 16 อุตสาหกรรมใหม่ Models 56–71, องค์ประกอบเฉพาะทาง, ระบบลูกโซ่ต่อยอดข้ามธุรกิจ และสเปกโค้ด AI)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (`COMPANY_SOURCE/` ฐานรุ่น `v2.0.0`)
เชื่อมต่อกับ: คัมภีร์ฉบับที่ 1–8 ในโฟลเดอร์ คลังข้อมูล
หลักการออกแบบเชิงลึก (Multi-Angle Realism & System Interconnectivity): เอกสารนี้ออกแบบ **16 โมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ (Models 56 ถึง 71)** ที่ยังไม่เคยปรากฏใน Vol.1–8 โดยคิดอย่างรอบด้านใน 5 มิติหลัก:

1. **ทำไมแต่ละธุรกิจถึงต้องมีองค์ประกอบ (State Structure) ที่ไม่เหมือนกัน?** เพราะธรรมชาติของความเสี่ยงและคอขวดต่างกัน (เช่น โรงเชือดและแปรรูปเนื้อสัตว์ มีเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ความเย็นต่อเนื่อง และการแยกชิ้นส่วนทั้งตัวที่ไม่สามารถเสกแต่เนื้อสันในได้ลอยๆ; สำนักกฎหมายและสิทธิบัตร ขายความรู้ เวลาของทนาย/วิศวกร และการป้องกันคู่แข่งฟ้องร้อง; โรงงานผลิตเครื่องสำอางและสกินแคร์ มีเรื่องการแพ้ระคายเคือง อย. และอิทธิพลของแบรนด์)
2. **NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้อย่างไร (`Entry Gates`)?** ต้องผ่านทั้งเกณฑ์เงินสดอิสระ (`uncommittedCashSatang`), กำลังคนที่มีทักษะและความถนัด 30 มิติ (`human-core.js`), อาคารสถานีทำงาน, และแรงจูงใจตามนิสัย 14 มิติ + ค่านิยม 18 มิติของ CEO
3. **การแตกตัวของวัตถุดิบและผลพลอยได้ (`Co-Products & Byproducts Conservation`):** ในโลกจริง การแปรรูปวัตถุดิบ 1 ชนิด มักได้ผลผลิตออกมาหลายส่วนพร้อมกัน (Joint Production) ซึ่งส่วนที่เหลือคือ **จุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปเปิดธุรกิจใหม่!**
4. **ผลกระทบย้อนกลับต่อชีวิตพนักงานและบริษัทตัวเอง (`Internal Dogfooding & Human Core Feedback`):** สินค้าและบริการที่บริษัททำต้องส่งผลต่อ `health`, `morale`, `stress`, `focus`, `lifeBurden`, หรือลดต้นทุนของนิคมตัวเองได้จริง
5. **พร้อมให้ AI นำไปเขียนโค้ดทันที (`AI-Ready Schema`):** ระบุชื่อตัวแปรหน่วยสตางค์จำนวนเต็ม (`integer satang`), ชื่อความถนัดใน `human-core.js`, เวลาทำงานรายนาที, และกฎการตรวจ `S.audit(w)`

🔗 ส่วนที่ 1: ผังลูกโซ่การต่อยอดข้ามอุตสาหกรรม (Cross-Industry Evolution & Domino Synergy Chains)

เพื่อให้โลกของ NPC มีชีวิตชีวา เวลา CEO เปิดธุรกิจหนึ่งแล้วมีผลพลอยได้ (`Byproducts`) หรือความรู้สะสม ระบบบอร์ดบริหาร (`evaluateExecutiveBoardAndBusinessEntry`) จะเห็นโอกาสในการ **"แตกไลน์ธุรกิจลูกโซ่ถัดไป"** โดยอัตโนมัติตามผังนี้:

- **สายลูกโซ่ที่ 1 (ปศุสัตว์ครบวงจร ➔ อาหารกระป๋อง ➔ คอลลาเจนการแพทย์ ➔ อาหารสัตว์เลี้ยง):** ฟาร์มไก่ไข่/สุกรปลอดโรค (`Model 56`) ➔ ได้เนื้อสด + กระดูก/หนัง + มูลสัตว์ ➔ ต่อยอดเปิด โรงงานอาหารกระป๋องและรีทอร์ตเพาช์ฆ่าเชื้อความดันสูง (`Model 57`) ➔ นำกระดูกและหนังที่เหลือไปเปิด โรงสกัดเจลาติน คอลลาเจนเปปไทด์ และแคปซูลยา (`Model 58`) ➔ นำเครื่องในและเศษเนื้อเกรดอาหารไปเปิด โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมและคลินิกสัตวแพทย์ (`Model 59`)
- **สายลูกโซ่ที่ 2 (ป่าไม้และสมุนไพร ➔ การพิมพ์และสื่อ ➔ แฟชั่นสิ่งทอ ➔ อีคอมเมิร์ซและไลฟ์สด):** โรงกระดาษและกล่อง (เดิม) ➔ ต่อยอดเปิด โรงพิมพ์อุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์กันปลอม โฮโลแกรม และสื่อสิ่งพิมพ์ (`Model 60`) ➔ เชื่อมกับ สตูดิโอออกแบบแฟชั่น สิ่งทออัจฉริยะ และชุดกีฬา機能 (`Model 61`) ➔ ต่อยอดเปิด สตูดิโอโฆษณา ไลฟ์คอมเมิร์ซ และบริหารแบรนด์ D2C (`Model 62`) เพื่อระบายสินค้าทุกชนิดในคลังด้วยราคาพรีเมียม!
- **สายลูกโซ่ที่ 3 (วิศวกรรมความปลอดภัย ➔ ระบบป้องกันภัย/กู้ภัย ➔ โทรคมนาคม 5G ➔ สำนักสิทธิบัตรและกฎหมาย):** อิเล็กทรอนิกส์และโดรน (เดิม) ➔ ต่อยอดเปิด โรงงานผลิตอุปกรณ์กู้ภัย โดรนดับเพลิง และเกราะนิรภัย (`Model 63`) + ผู้ให้บริการโครงข่ายเสาสัญญาณ 5G เอกชนและเคเบิลใต้น้ำ (`Model 64`) ➔ เมื่อมีแต้มวิจัยและเทคโนโลยีสูงขึ้น จึงต่อยอดเปิด สำนักกฎหมายธุรกิจ จดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุญาโตตุลาการการค้า (`Model 65`) เพื่อเก็บค่าลิขสิทธิ์ (`Royalty Fee`) จากบริษัท NPC อื่นๆ!
- **สายลูกโซ่ที่ 4 (บริการชีวิตเมือง ➔ โรงพยาบาลเอกชน/ทันตกรรม ➔ อสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย ➔ บริษัทรักษาความปลอดภัย):** คลินิกอาชีวอนามัย (`Model 27`) ➔ ขยายเป็น ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมดิจิทัล และกายภาพบำบัด (`Model 66`) + ธุรกิจบริหารจัดการขยะเทศบาลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน WtE (`Model 67`) + บริษัทรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและขนส่งทรัพย์สินมูลค่าสูง (`Model 68`) + ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังยานยนต์ EV & ดัดแปลงรถเฉพาะกิจ (`Model 69`) + โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลสเชิงพาณิชย์และระบบครัวอัตโนมัติ (`Model 70`) + ธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยพนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์หน้าโรงงาน (`Model 71`)

🏭 ส่วนที่ 2: สเปกวิศวกรรมฉบับเต็มของ 16 โมเดลธุรกิจใหม่ (Models 56–71)

🔹 Model 56: ฟาร์มปศุสัตว์ควบคุมสภาพแวดล้อม (EVAP Poultry & Swine) และโรงชำแหละมาตรฐานฮาลาล/ส่งออก (`evap_livestock_and_butchery`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ในซอร์สเดิมมีเพียง `smart_dairy_farm` ที่รีดนมวัว แต่ยังไม่มี **ปศุสัตว์เนื้อและไข่ (ไก่ไข่/ไก่เนื้อ/สุกรในโรงเรือนปิดปรับอากาศ EVAP)** ซึ่งมีความสมจริงตรงที่ **(1) ต้องคุมอุณหภูมิโรงเรือนและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (`biosecurityLevel`)** หากละเลยจะเกิดโรคระบาดสัตว์, และ **(2) การชำแหละ 1 แบตช์ เป็น**

Joint Production คือได้ทั้ง **เนื้อเกรดพรีเมียม, ไข่สด, และผลพลอยได้ (กระดูก/หนัง/เครื่องใน)** ที่ต้องนำไปใช้ต่อทั้งหมดตามกฎอนุรักษ์มวล!

- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.evapLivestock` (`sim.js`):**
  - `flockAndHerdState`: `{ breederStockCount: 30, healthPct: 100, biosecurityLevel: 85, evapCoolingActive: true, feedDaysRemaining: 3 }`
  - `jointButcheryYieldRule`: การแปรรูปฝูงสัตว์โตเต็มวัย 1 รอบ **ห้ามเสกเฉพาะเนื้อสันลอยๆ!** ต้องได้ผลผลิต 3 ส่วนพร้อมกันในอัตราส่วนคงที่: `chilled_poultry_pork_cut` ×3 (เนื้อสดแช่เย็น) + `raw_collagen_bone_hide` ×2 (กระดูกและหนังสดสำหรับสกัดเจลาติน/คอลลาเจน) + `edible_offal_byproduct` ×1 (เครื่องในและเศษเนื้อสำหรับทำอาหารสัตว์เลี้ยง)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,600,000` สตางค์ (**฿26,000**) สำหรับสร้างโรงเรือนปิด EVAP และห้องเย็นชำแหละ + **เงินทุนหมุนเวียน (`workingCapitalBufferSatang`):** `1,400,000` สตางค์ (**฿14,000**)
  - **แต้มวิจัย (`minResearch`):** `75` | **โดเมนความรู้:** `agri_soil_science >= Lv.1` และ `food_fermentation >= Lv.1`
  - **กำลังคนชั้นต่ำ:** พนักงานดูแลปศุสัตว์/ชำแหละ `2 คน` (`assembly >= 28` หรือ `logistics >= 28`), ผู้ตรวจสุขอนามัยสัตวแพทย์ `1 คน` (`quality >= 32`)
- **3. ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ (`NPC Profile Triggers`):**
  - **บุคลิกภาพ (`personality`):** `conscientiousness >= 58` (ต้องให้อาหารและรักษาความสะอาดตรงเวลาทุกวัน), `prudence >= 52`
  - **ค่านิยม (`values`):** `care >= 55`, `stewardship >= 55`, `security >= 60`
  - **ความถนัดของพนักงาน (`aptitudes`):** `problemSensitivity: 0.35` (สังเกตอาการป่วยของสัตว์), `dexterity: 0.30` (การแล่และคัดเกรด), `stamina: 0.20`, `composure: 0.15`
  - **ตัวกระตุ้นในเกม (`World Triggers`):** เมื่อบริษัทผลิตอาหารสัตว์ (`animal_feed_mix` หรือ `rice_bran_husk`) ได้เองแล้วมีเหลือในคลัง หรือเมื่อตลาดตะวันออกกลาง (`ME`/`AE`) และญี่ปุ่น (`JP`) มีดีมานด์เนื้อสัตว์ปลอดโรคพุ่งสูง!
- **4. วัตถุดิบใหม่ที่ต้องใช้และที่ผลิตได้ (`Materials`):**
  - **`day_old_breeder_chick` (ลูกไก่และลูกสุกรพันธุ์แท้ปลอดโรค — `T1_BIO_SEED`):** ต้นทุนซื้อ `2,000` สตางค์ (฿20) | `canPlantCrop: false, isLivestockStarter: true` (**กฎเหล็ก: ห้ามนำเนื้อสดหรือไข่กินได้มาฟักเป็นลูกพันธุ์หากไม่ใช่ชุดพ่อแม่พันธุ์!**)
  - **`fresh_farm_eggs_tray` (แผงไข่ไก่สดออร์แกนิกจากโรงเรือน EVAP — `T1_CULTIVATED_CROP`):** ต้นทุนอ้างอิง `2,400` สตางค์ (฿24) | `shelfLifeDays: 5` | ใช้ทำเบเกอรี่ ครัวซองต์ เส้นบะหมี่ไข่ หรือขายส่งโรงอาหาร
  - **`chilled_poultry_pork_cut` (เนื้อไก่และเนื้อสุกรอนามัยชำแหละแช่เย็น — `T1_REFINED`):** ต้นทุนอ้างอิง `4,600` สตางค์ (฿46) | `shelfLifeDays: 3` (ยืดเป็น `10 วัน` เมื่อมี `cold_chain_hub`)
  - **`raw_collagen_bone_hide` (กระดูกอ่อนและหนังสัตว์สดคัดสะอาด — `T1_BYPRODUCT`):** ต้นทุนอ้างอิง `1,800` สตางค์ (฿18) | ส่งเข้า Model 58 สกัดคอลลาเจนและเจลาตินแคปซูลยา

    - **`edible_offal_byproduct` (ตับและชิ้นส่วนโปรตีนสัตว์เกรดทำอาหารสัตว์เลี้ยง — `T1_BYPRODUCT`):** ต้นทุนอ้างอิง `1,400` สตางค์ (฿14) | ส่งเข้า Model 59 ทำอาหารสุนัขและแมว
- **5. โปรเซส State Machine (5 ขั้นตอน):**
    1. `biosecurity_house_prep`: ล้างโรงเรือนด้วย `raw_water_m3` ×1 + น้ำยาฆ่าเชื้อ และลงลูกพันธุ์ `day_old_breeder_chick` ×2 (`minutes: 25`)
    2. `evap_climate_feeding_cycle`: ให้อาหาร `animal_feed_mix` ×2 + `raw_water_m3` ×1 และเดินพัดลมไอเย็น EVAP (`minutes: 30`) ➔ ได้ `fresh_farm_eggs_tray` ×3 และขี้ไก่/มูลสุกรไปหมัก `organic_compost` ×2
    3. `vet_ante_mortem_inspection`: ผู้ตรวจ QC ตรวจสุขภาพสัตว์และสารตกค้างก่อนแปรรูป (`minutes: 20, aptitudeWeights: { problemSensitivity: 0.45, precision: 0.35, attention: 0.20 }`)
    4. `hygienic_chilled_butchery`: ชำแหละและแยกชิ้นส่วนในห้องควบคุมอุณหภูมิ 4°C (`minutes: 40, stationType: 'assembly'`) ➔ ได้ Joint Outputs ครบทั้ง 3 ส่วนตามสมดุลมวล
    5. `vacuum_chill_pack_dispatch`: ซีลสุญญากาศด้วย `pe_pp_food_film` ×1 + `pack_carton` ×1 (`minutes: 12`) ➔ ได้สินค้าสำเร็จรูป **`export_chilled_protein_butcher_box` (ชุดเนื้ออนามัยซีลสุญญากาศเกรดส่งออก)** ราคาขาย B2B: **`฿1,280 – ฿1,560`** (`128,000 – 156,000` สตางค์)

🔹 Model 57: โรงงานอาหารกระป๋อง อาหารพร้อมทานฆ่าเชื้อความดันสูง (Retort Pouch) และเสบียงฉุกเฉินอายุเก็บ 2 ปี (`retort_canned_shelf_stable_food`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ธุรกิจอาหารสด (Model 1) มีจุดอ่อนคือของบูดเสียเร็ว (`shelfLifeDays: 3–7 วัน`) หากส่งไปขายประเทศไกลๆ แล้วท่าเรือแออัด (`global_port_congestion_crisis`) ของจะเน่าคาตู้คอนเทนเนอร์! **Model 57** จึงเป็นทางออกเชิงกลยุทธ์: ใช้ **หม้อฆ่าเชื้อความดันและความร้อนสูง (`Retort Autoclave Sterilization 121°C`)** เปลี่ยนอาหารสดที่ใกล้หมดอายุให้กลายเป็น **อาหารกระป๋องและถุงรีทอร์ตที่เก็บได้นาน `90` วันจำลอง โดยไม่ต้องแช่เย็น!**
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.retortCannery` (`sim.js`):**
    - `retortPressureVessel`: `{ pressureBar: 2.2, tempCelsius: 121, f0LethalityValue: 12.0 }` (ค่า `f0LethalityValue` คือระดับการทำลายสปอร์เชื้อโบทูลินัม ต้องได้ `>= 8.0` ล็อตนั้นจึงจะปลอดภัย 100%; หากไฟตกหรือรีบเปิดหม้อก่อนเวลา ล็อตนั้นจะติดสถานะ `underSterilizedSwollenCan` กระป๋องบวม ต้องทำลายทิ้งห้ามส่งขายเด็ดขาด!)
    - `doubleSeamCanIntegrity`: การตรวจตะเข็บฝากระป๋องโลหะ (`metal_sheet`) และการซีลซองฟอยล์ (`foil_pouch`)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
    - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,100,000` สตางค์ (**฿21,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,100,000` สตางค์ (**฿11,000**)

    - **แต้มวิจัย (`minResearch`):** `130` | **โดเมนความรู้:** `food_fermentation >= Lv.2` และ `metal_machining >= Lv.1` (สำหรับขึ้นรูปกระป๋องโลหะ)
    - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อบริษัทเคยเสียอาหารสดหมดอายุ (`expiredFoodCount > 0`) หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์สงคราม/วิกฤตท่าเรือที่ทำให้การขนส่งใช้เวลานานขึ้น และดีมานด์เสบียงอาหารโลก (`global_food_medical_accord`) พุ่งสูง!
- **3. โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์ใหม่:**
    1. **`shelf_stable_retort_curry_pouch` (ชุดแกงไทยและข้าวหอมมะลิพร้อมทานในซองรีทอร์ต อยู่ได้โดยไม่แช่เย็น):**
        - **BOM:** `milled_rice` ×1 + `chilled_poultry_pork_cut` (หรือ `plant_based_meat`) ×1 + `refined_palm_oil` ×1 + `foil_pouch` ×2 + `pack_carton` ×1
        - **แรงงาน:** ปรุงและบรรจุซอง `30 นาที` (`tasteSmell: 0.35, dexterity: 0.35, organization: 0.30`), อบฆ่าเชื้อ Retort 121°C `35 นาที`, ตรวจรอยรั่วตะเข็บซอง `15 นาที`
        - **คุณสมบัติพิเศษ:** `shelfLifeDays: 90` (ไม่มีวันบูดเสียระหว่างขนส่งข้ามทวีป!) | **ราคาขาย B2B:** **`฿1,360 – ฿1,660`**
    2. **`canned_seafood_in_brine_case` (ลังอาหารทะเลและโปรตีนบรรจุกระป๋องโลหะเคลือบกันสนิม):**
        - **BOM:** `fresh_farmed_shrimp` (หรือ `soybean_meal`) ×2 + `metal_sheet` (ขึ้นรูปกระป๋อง) ×1 + `raw_brine_salt` ×1 + `pack_carton` ×1
        - **ราคาขาย B2B:** **`฿1,420 – ฿1,740`**

🔹 Model 58: โรงงานสกัดเจลาตินการแพทย์ คอลลาเจนเปปไทด์ และผลิตเปลือกแคปซูลยา (`gelatin_collagen_capsule_plant`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เป็นธุรกิจตัวกลางที่เชื่อม **"ของเหลือจากโรงชำแหละสัตว์ (Model 56) และเปลือก/เกล็ดปลาจากโรงแปรรูปอาหารทะเล (Model 21)"** เข้าสู่อุตสาหกรรม **เวชภัณฑ์คลีนรูม (Model 4)** และ **เวชสำอาง (Model 41)**!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.collagenPlant` (`sim.js`):**
    - `hydrolysisBloomGrade`: ค่าความแข็งแรงของเจลาติน (`Bloom Value 150–280`) ซึ่งขึ้นอยู่กับการควบคุมกรด-ด่างและอุณหภูมิการสกัดด้วยเอนไซม์
    - `capsulePinDippingLine`: เครื่องจุ่มเข็มแม่พิมพ์สแตนเลสเพื่อขึ้นรูปเปลือกแคปซูลยาทั้งแบบแข็ง (`Hard Capsule`) และแบบนิ่ม (`Softgel`)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
    - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,500,000` สตางค์ (**฿25,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,200,000` สตางค์ (**฿12,000**) | `minResearch: 210` | **โดเมนความรู้:** `biomed_sterile >= Lv.2`
- **3. วัตถุดิบตัวกลางและโปรดักส์ที่ผลิตได้ (`Materials & Products`):**
    - **วัตถุดิบใหม่ที่ผลิตได้ (`hydrolyzed_collagen_gelatin` — `T2_INTERMEDIATE`):** สกัดจาก `raw_collagen_bone_hide` ×2 (หรือ

shrimp_shell_byproduct ×2) + pharma_pure_water ×1 + bromelain_protease_enzyme (หรือกรด/ด่าง) ×1 (minutes: 45) | ต้นทุนอ้างอิง 5,400 สตางค์ (฿54), ขายส่ง B2B ได้ ฿72

- **สินค้าปลายน้ำ:**
  1. **pharma_empty_hard_capsule_drum (ถังเปล่อกแคปซูลยาปราศจากเชื้อ 50,000 แคปซูลส่งโรงงานยา):** hydrolyzed_collagen_gelatin ×2 + pharma_pure_water ×1 + foil_pouch ×1 | แรงงาน 50 นาที (sterilityIndex >= 75%) | ราคาขาย: **฿1,580 – ฿1,940**
  2. **bioactive_tripeptide_collagen_tin (คอลลาเจนไตรเปปไทด์สกัดบริสุทธิ์บำรุงข้อต่อและผิวพรรณ):** hydrolyzed_collagen_gelatin ×2 + raw_extract ×1 + glass_bottle ×1 | ราคาขาย: **฿1,720 – ฿2,100**

🔹 Model 59: โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดคลินิก (Veterinary Diet Pet Food) และโรงพยาบาลสัตว์/สปาสัตว์เลี้ยง (pet_nutrition_and_vet_hospital)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?**
  1. **ฝั่งโรงงาน (Pet Extrusion & Freeze-Dry):** เปลี่ยน edible_offal_byproduct (จาก Model 56), insect_protein_larvae (จาก Model 20/28), และ rice_bran_husk ให้กลายเป็นอาหารเม็ดและขนมฟรีซดรายที่มาร์จิ้นสูงมาก โดยต้องตรวจค่าสารพิษเชื้อรา (aflatoxinPpb <= 10) ห้ามเอาของขึ้นรามาทำอาหารสัตว์เด็ดขาด!
  2. **ฝั่งบริการคลินิกสัตวแพทย์ (Vet Care & Pet Hotel Custody):** รับสัตว์เลี้ยงของลูกค้าเข้าพักรักษาหรืออาบน้ำตัดขนใน petPatientCustody และเชื่อมโยงกับจิตวิทยาพนักงานใน human-core.js: พนักงานที่มีค่านิยม care >= 65 เมื่อได้ทำงานดูแลสัตว์จะได้รับโบนัส **stress -6/ชม.** และ **fulfillment +4**!
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (Entry Gates & Capital):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (capexSatang):** 1,900,000 สตางค์ (**฿19,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** 900,000 สตางค์ (**฿9,000**) | minResearch: 135
  - **ค่าสถานะ CEO/NPC ที่เลือกทำ:** values.care >= 60, personality.agreeableness >= 55 | ความถนัดทีม: emotionalInsight: 0.35, problemSensitivity: 0.30, dexterity: 0.20, composure: 0.15
- **2. โปรดักส์และบริการ (Products & Services):**
  1. **clinical_renal_pet_kibble_bag (อาหารสุนัขและแมวเกรดคลินิกโรคไตและภูมิแพ้):** edible_offal_byproduct ×1 + insect_protein_larvae ×1 + milled_rice ×1 + probiotic_culture ×1 + foil_pouch ×1 | แรงงาน 40 นาที | ราคาขาย: **฿1,340 – ฿1,640**
  2. **freeze_dried_shrimp_liver_pet_treat (ขนมสัตว์เลี้ยงฟรีซดราย 100% โปรตีนบริสุทธิ์):** edible_offal_byproduct ×1 + fresh_farmed_shrimp ×1 + foil_pouch ×1 | ราคาขาย: **฿1,280 – ฿1,560**

3. **บริการ `vet_surgery_and_pet_spa_service`:** ใช้เวชภัณฑ์ `sterile_wound_dressing` ×1 + `pharma_saline_water` ×1 + เวลาดูแล `60` นาที ➔ รายได้ค่าบริการ **`฿3,200 – ฿4,200`** ต่อเคส

🔹 Model 60: โรงพิมพ์อุตสาหกรรม ฉลากโฮโลแกรมกันปลอม บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ออฟเซต และคู่มือเทคนิค (`security_printing_and_packaging_press`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ทุกสินค้าในเกมที่มีราคาแพง (ยาชีววัตถุ, ชิป, น้ำหอมหรู, อะไหล่ EV) ในโลกจริงจะประสบปัญหา **"สินค้าลอกเลียนแบบในตลาด (`counterfeitMarketLeakage`) และฉลากไม่ผ่านเกณฑ์ศุลกากรต่างประเทศ"**! การเปิดโรงพิมพ์ความละเอียดสูงของตัวเองจึงมีองค์ประกอบเฉพาะคือ:
  - `colorRegistrationCmykAccuracy`: ความแม่นยำของการซ้อนทับสี 4 สี (CMYK) และการปั๊มฟอยล์โฮโลแกรม ซึ่งวัดด้วยความถนัด **`colorDiscrimination (0.45)`** และ **`visualAcuity (0.30)`** ของช่างพิมพ์
  - `antiCounterfeitSealBonus`: เมื่อนำฉลากโฮโลแกรมที่ผลิตเองไปติดกับสินค้าหมวด `biomed`, `tech`, หรือ `luxury` จะเพิ่มความเชื่อมั่นผู้ซื้อ ทำให้ **ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น `+6%` และลดโอกาสโดนตีกลับที่ด่านศุลกากรเป็น 0%!**
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `1,700,000` สตางค์ (**฿17,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `900,000` สตางค์ (**฿9,000**) | `minResearch: 95`
  - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อบริษัทมี `forestry_pulp_mill` หรือผลิต `paper_roll` / `pack_carton` ได้เองแล้วต้องการอัพมูลค่ากระดาษขึ้นอีก 2 เท่า!
- **2. วัตถุดิบและโปรดักส์ (`Materials & Products`):**
  - **วัตถุดิบใหม่ (`eco_soy_printing_ink` — หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองและฟอยล์โฮโลแกรม `T1_REFINED`):** ผลิตจาก `soybean_oil` ×1 + `titanium_dioxide_pigment` ×1 + `activated_carbon_kg` ×1 | ต้นทุน `3,600` สตางค์ (฿36)
  - **สินค้าปลายน้ำ:**
    1. **`hologram_security_pharma_box_set` (ชุดกล่องยาและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมสติกเกอร์โฮโลแกรมกันปลอมและคู่มือหลายภาษา):** `paper_roll` ×2 + `eco_soy_printing_ink` ×1 + `foil_pouch` ×1 | แรงงาน `36 นาที` (`colorDiscrimination: 0.45, visualAcuity: 0.30, perceptualSpeed: 0.25`) | ราคาขาย B2B: **`฿1,280 – ฿1,560`**
    2. **`heavy_offset_retail_display_stand` (ชุดชั้นวางโชว์สินค้ากระดาษลูกฟูกพิมพ์ 4 สีสำหรับห้างค้าปลีก):** `corrugated_board_triple_wall` ×2 + `eco_soy_printing_ink` ×1 + `starch_adhesive` ×1 | ราคาขาย: **`฿1,180 – ฿1,440`** (เมื่อส่งไปที่ `retail_flagship_network` ของตัวเอง ช่วยเร่งยอดขายหน้าร้าน `+12%`)

🔹 Model 61: สตูดิโอออกแบบแฟชั่น สิ่งทออัจฉริยะ (Smart E-Textiles) และชุดกีฬาระบายอากาศสมรรถนะสูง (`smart_apparel_and_performance_fashion`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ต่างจากการทอผ้าดิบหรือชุดยูนิฟอร์มโรงงาน (Model 16) เพราะธุรกิจแฟชั่นและชุดกีฬา機能มีองค์ประกอบเฉพาะคือ:
  1. **`seasonalTrendCycle` (วัฏจักรเทรนด์และคอลเลกชันตามฤดูกาล):** ดีไซเนอร์ต้องออกแบบคอลเลกชันใหม่ทุกๆ `15` วันจำลอง โดยใช้ความถนัด `creativity` + `colorDiscrimination` หากขายแบบเดิมซ้ำนานเกิน 20 วันโดยไม่ออกแบบลายใหม่ ราคาตลาดของรุ่นเก่าจะลดลง (`fashionFatigueDiscount -20%`)
  2. **`sizeGradingAndPatternYield` (ประสิทธิภาพการวางแพตเทิร์นตัดผ้า):** ช่างแพตเทิร์นที่มี `spatial` สูงจะวางแบบตัดผ้าได้คุ้มค่า เกิดเศษผ้า `fabric_offcut_kg` น้อยที่สุด!
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,000,000` สตางค์ (**฿20,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,200,000` สตางค์ (**฿12,000**) | `minResearch: 170`
  - **ค่าสถานะ CEO/NPC ที่เลือกทำ:** `personality.openness >= 65`, `values.variety >= 60, recognition >= 60` | ความถนัดทีม: `creativity: 0.35, colorDiscrimination: 0.25, spatial: 0.20, dexterity: 0.20`
- **2. โปรดักส์และสูตร BOM (`Products & BOM`):**
  1. **`silk_graphene_athletic_activewear` (ชุดกีฬาและวิ่งมาราธอนผ้าไหมผสมเส้นใยรีไซเคิลระบายความร้อนเร็ว):** `raw_silk_filament` ×1 + `woven_fabric` ×1 + `breathable_waterproof_membrane` ×1 | แรงงาน `45` นาที | ราคาขายส่งออก (US/EU/JP/KR): **`฿1,680 – ฿2,060`**
  2. **`biometric_ecg_smart_shirt` (เสื้ออัจฉริยะฝังเส้นใยนำไฟฟ้าวัดคลื่นหัวใจและการหายใจไร้สาย):** `woven_fabric` ×2 + `sensor` ×1 + `copper_coil` (เส้นใยนำไฟฟ้า) ×1 + `battery` ×1 | แรงงาน `58` นาที | ราคาขาย: **`฿2,150 – ฿2,640`** (ต่อยอดร่วมกันระหว่างสิ่งทอ + อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์!)

🔹 Model 62: เอเจนซี่โฆษณาดิจิทัล สตูดิโอโปรดักชันเสียง/วิดีโอ และศูนย์ไลฟ์คอมเมิร์ซ D2C (`creative_media_and_live_commerce_agency`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ในซอร์สปัจจุบัน ฝ่ายขาย (`sales`) ทำได้แค่รอรับใบเสนอซื้อ B2B หรือเคาะดีลทีละใบ แต่เมื่อโรงงานผลิตสินค้าออกมาเยอะจนล้นคลัง (`w.inventory.finishedGoods`) บริษัทขาดช่องทาง **"สร้างความต้องการซื้อด้วยตัวเอง (Demand Generation) และระบายสต็อกขายตรงถึงผู้บริโภค (Direct-to-Consumer Live Flash Sale)"**!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.mediaAgency` (`sim.js`):**

    - `brandEquityScore` (`0..100`): ค่าพลังแบรนด์ของบริษัท เพิ่มขึ้นเมื่อผลิตแคมเปญโฆษณาคุณภาพสูง และค่อยๆ ลดลงวันละ `-1` หากไม่ทำแคมเปญต่อเนื่อง ทุกๆ 10 แต้มของ `brandEquityScore` จะเพิ่มเพดานราคาขาย (`priceMax`) ของสินค้าทุกชนิดในบริษัทขึ้น **`+2.5%`**!
    - `liveStreamSession`: การจัดไลฟ์สดขายของหน้าโรงงาน (`durationMinutes: 120`) ใช้พนักงานที่มี **`speechClarity (0.35)`**, **`communication (0.30)`**, **`sociability (0.20)`**, และ **`emotionalInsight (0.15)`** เปลี่ยนสต็อกสินค้าสำเร็จรูปในคลังให้กลายเป็นเงินสดทันทีโดยไม่ต้องรอใบเสนอซื้อ B2B!
    - `externalAdCampaignQueue`: รับจ้างทำวิดีโอโฆษณาและสปอตเสียงให้บริษัท NPC ภายนอก
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
    - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `1,600,000` สตางค์ (**฿16,000** — สร้างห้องสตูดิโอ เก็บเสียง ไฟสตูดิโอ และกล้อง) + **ทุนหมุนเวียน:** `800,000` สตางค์ (**฿8,000**)
    - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อมีสินค้าสำเร็จรูปค้างอยู่ใน `w.inventory.finishedGoods` รวมกันเกิน `8 ชิ้น` หรือเมื่อ CEO มี `sociability >= 60` และ `ambition >= 60`!
- **3. โปรเซส State Machine (4 ขั้นตอน):**
    1. `creative_storyboard_and_copywriting`: คิดคอนเซปต์และสคริปต์โฆษณา (`minutes: 30, aptitudeWeights: { creativity: 0.45, verbal: 0.35, emotionalInsight: 0.20 }`)
    2. `studio_filming_and_sound_mastering`: ถ่ายทำด้วยกล้องและมิกซ์เสียงในห้องเก็บเสียง (`minutes: 45, aptitudeWeights: { visualAcuity: 0.30, colorDiscrimination: 0.25, hearing: 0.30, dexterity: 0.15 }`)
    3. `live_commerce_broadcast`: พิธีกรไลฟ์สดโต้ตอบลูกค้าและแพ็กของส่งด่วน (`minutes: 60`) ➔ ระบายสินค้าในคลังได้ครั้งละ `3–6 ชิ้น` ในราคาบวกพรีเมียม `+8%`!
    4. `b2b_agency_campaign_settlement`: หากเป็นงานรับจ้างทำให้บริษัทคู่ค้า รับเงินค่าโปรดักชันโฆษณา **`฿4,800 – ฿6,500`** (`480,000 – 650,000` สตางค์) ต่อแคมเปญ

🔹 Model 63: โรงงานผลิตอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน โดรนดับเพลิงอาคารสูง และชุดเกราะนิรภัย (`emergency_rescue_and_tactical_safety_plant`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เป็นจุดบรรจบของการต่อยอดระหว่าง **คาร์บอนไฟเบอร์/ไทเทเนียม (Model 23), กระบอกไฮดรอลิกแรงดันสูง (Model 4), สารดับเพลิงสะอาด (Model 45), และเซรามิกเซอร์โคเนีย/อะลูมินา (Model 40)** เพื่อสร้างอุปกรณ์กู้ภัยที่ขายให้หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย นิคมอุตสาหกรรม และสนามบิน
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.rescueEquipmentPlant` (`sim.js`):**
    - `destructiveBallisticAndLoadTest`: การตรวจ QC ของอุปกรณ์กู้ภัยต้องเป็นการทดสอบรับแรงกระแทกและแรงตัดสูงสุด (`100% Pass Requirement` — ห้ามส่งมอบคีมตัดถ่างไฮดรอลิกที่ซีลรั่วเด็ดขาด!)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**

    - **เงินทุนตั้งต้น (capexSatang):** 3,400,000 สตางค์ (**฿34,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** 1,800,000 สตางค์ (**฿18,000**) | minResearch: 340
- **3. โปรดักส์และสูตร BOM (Products & BOM):**
    1. **hydraulic_jaws_of_life_rescue_spreader (เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิกกู้ภัยแรงดันสูงใบมีดเหล็กกล้าทังสเตน):** hydraulic_cylinder_valve ×2 + tool_steel_billet ×1 + tungsten_carbide_blank ×1 + battery_cell_lfp ×1 | แรงงาน 75 นาที | ราคาขาย: **฿2,680 – ฿3,280**
    2. **high_rise_firefighting_thermal_drone (โดรนดับเพลิงอาคารสูงติดกล้องตรวจจับความร้อนและกระเปาะสารดับเพลิง):** carbon_hexacopter_heavy_frame (หรือ carbon_fiber_prepreg ×2) + novec_clean_fire_agent ×2 + avionics_flight_imu ×1 + nmc_high_density_cell ×1 | แรงงาน 95 นาที | ราคาขาย: **฿3,450 – ฿4,200**
    3. **ceramic_aramid_protective_vest_set (ชุดเกราะเซรามิกอลูมินา-คาร์บอนไฟเบอร์ป้องกันสะเก็ดระเบิดและงานกู้ภัย):** ceramic_insulator_body ×2 + carbon_fiber_prepreg ×1 + woven_fabric ×2 | ราคาขาย: **฿2,180 – ฿2,660**

🔹 Model 64: ผู้ให้บริการโครงข่ายเสาสัญญาณ 5G เอกชน (Private 5G Network) และวางเคเบิลใยแก้วนำแสง (telecom_5g_and_fiber_network_operator)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ต่อยอดจากการผลิต **rugged_5g_factory_router**, **optical_transceiver_400g_module**, และ **armored_subsea_fiber_cable_drum** ให้กลายเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีองค์ประกอบเฉพาะคือ:
    - activeBaseStations: จำนวนเสาสัญญาณ 5G และโหนดไฟเบอร์ที่บริษัทไปติดตั้งให้โรงงานคู่ค้าและท่าเรือ
    - networkBandwidthSlaPct: ต้องรักษาความเสถียรของสัญญาณ >= 99.9% หากเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือสายไฟเบอร์ขาด ต้องส่งทีมช่างพร้อมเครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้ว (fusionSplicer) ออกไปซ่อมฉุกเฉินภายใน 60 นาที เพื่อรับรายได้ค่าเช่าโครงข่ายรายวัน (Recurring Telecom Lease Revenue)!
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (Entry Gates & Capital):**
    - **เงินทุนตั้งต้น (capexSatang):** 3,800,000 สตางค์ (**฿38,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** 1,600,000 สตางค์ (**฿16,000**) | minResearch: 320 | **โดเมนความรู้:** embedded_iot >= Lv.2 และ software_cloud >= Lv.2
- **2. โปรเซสและอุปกรณ์ที่ใช้ต่อ 1 โครงข่ายลูกค้า:**
    - เบิก rugged_5g_factory_router (หรือ pcb ×2 + microchip ×2) ×1 + fiber_optic_preform_cable ×2 + prefab_steel_warehouse_truss (เสาส่งสัญญาณ) ×1 ➔ วิศวกรติดตั้งและตั้งค่าคลื่นความถี่ 90 นาที ➔ รับเงินค่าติดตั้งงวดแรก **฿5,500** + รายได้ค่าเช่าวงจรสื่อสารรายวัน **฿280/วัน** ตลอดอายุสัญญา!

🔹 Model 65: สำนักกฎหมายธุรกิจ จดทะเบียนสิทธิบัตรเทคโนโลยี (IP & Patent Licensing) และอนุญาโตตุลาการการค้า (`corporate_law_patent_and_arbitration_firm`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เมื่อบริษัทของคุณทำวิจัย R&D จนมีแต้มวิจัยสูง (`w.research.points >= 300`) ในโลกจริงความรู้เหล่านั้นคือ **ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property & Patents)** ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลโดยไม่ต้องเดินเครื่องจักรโรงงาน! และในขณะเดียวกัน เมื่อทำธุรกิจการค้าข้ามชาติกับ 22 ประเทศ ย่อมเกิดข้อพิพาทสัญญาลูกหนี้เบี้ยวหนี้ หรือคู่แข่งก๊อปปี้สินค้า!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.legalPatentFirm` (`sim.js`):**
  - `patentPortfolio`: ทะเบียนสิทธิบัตรที่บริษัทจดทะเบียนสำเร็จ (`{ patentId, domainId, titleTh, royaltyPerDaySatang, licensedCorps: [] }`)
  - `activeLitigationAndArbitration`: คดีความและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการค้า (ช่วยทวงหนี้ `accountsReceivable` ที่ค้างชำระเกินกำหนดกลับมาได้ **100% พร้อมดอกเบี้ยค่าปรับ** และลดค่าปรับจากเหตุการณ์กำแพงภาษี/กฎระเบียบโลก!)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `1,500,000` สตางค์ (**฿15,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,000,000` สตางค์ (**฿10,000**)
  - **เงื่อนไขความรู้บังคับ:** บริษัทต้องมี `w.research.points >= 250` และมีพนักงานสายกฎหมาย/บริหาร (`admin` หรือ `engineer`) ที่มีความถนัด **`verbal >= 65`**, **`analytical >= 65`**, **`memory >= 60`**, และ **`uncertaintyReasoning >= 60`** อย่างน้อย `2 คน`
- **3. โปรเซส State Machine 3 สายงาน:**
  1. **การร่างและจดทะเบียนสิทธิบัตร (`patent_drafting_and_licensing`):**
     - วิศวกรเจ้าของผลงานร่วมกับนักกฎหมายร่างคำขอสิทธิบัตร (`minutes: 90, aptitudeWeights: { verbal: 0.35, analytical: 0.35, memory: 0.30 }`) + จ่ายค่าธรรมเนียมกรมทรัพย์สินทางปัญญา `฿800`
     - เมื่อจดสำเร็จและปล่อยไลเซนส์ให้บริษัทคู่ค้าใน `D.EXTERNAL_CORPS` ใช้เทคโนโลยี จะได้รับ **ค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตร (`Royalty Fee`) วันละ `฿320 – ฿550` ต่อสิทธิบัตร** ตามยอดการผลิตจริงของคู่ค้า!
  2. **บริการที่ปรึกษากฎหมายการค้าและร่างสัญญา B2B (`b2b_legal_retainer_and_compliance`):**
     - รับจ้างตรวจสัญญาการค้าข้ามชาติให้บริษัทอื่น รับค่าบริการคดี/สัญญาละ **`฿4,500 – ฿6,800`**
  3. **การบังคับคดีทวงหนี้การค้าและเคลมซัพพลายเออร์ (`commercial_arbitration_recovery`):**
     - เมื่อซัพพลายเออร์ส่งของเสียหรือลูกค้า B2B จ่ายเงินช้า ทีมกฎหมายจะยื่นโนติสและเจรจา (`assertiveness: 0.40, verbal: 0.35, composure: 0.25`) เรียกเงินชดเชยเข้าบริษัทได้ทันที!

🔹 Model 66: ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง คลินิกทันตกรรมดิจิทัล 3 มิติ และศูนย์กายภาพบำบัดฟื้นฟู (`specialty_dental_and_rehab_medical_center`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ต่อยอดจาก **คลินิกอาชีวอนามัยพื้นฐาน (Model 27)** และ **การผลิตรากฟันเซอร์โคเนีย/ข้อต่อไทเทเนียม/มือไบโอนิกส์ (Model 34)**! แทนที่จะผลิตแต่รากฟันเทียมส่งขายโรงพยาบาลอื่นในราคาส่ง บริษัทสามารถเปิด **ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลและศูนย์กายภาพบำบัด** เพื่อให้บริการติดตั้งครอบฟันเซอร์โคเนียและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยและลูกค้าต่างชาติ (Medical Tourism) รับรายได้ระดับค่าปลีกการแพทย์ที่สูงกว่าขายส่งชิ้นส่วนถึง 2.5 เท่า!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.medicalCenter` (`sim.js`):**
  - `treatmentChairsAndSuites`: ห้องทันตกรรมดิจิทัลและห้องกายภาพบำบัด (`sterilityIndex >= 80%`)
  - `patientAppointmentQueue`: คิวคนไข้และนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จาก `ME`, `AE`, `SG`, `AU`, `CN`
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `3,600,000` สตางค์ (**฿36,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,500,000` สตางค์ (**฿15,000**) | `minResearch: 395` | **โดเมนความรู้:** `biomed_sterile >= Lv.3`
  - **ความถนัดของผู้ให้บริการ (`aptitudes`):** `fingerDexterity: 0.35, armHandSteadiness: 0.25, visualAcuity: 0.20, emotionalInsight: 0.20` (ใช้มิติความนิ่งของมือและความคล่องแคล่วของนิ้วใน `human-core.js` โดยตรง!)
- **3. บริการและอุปกรณ์ที่ต้องเบิกใช้จริง:**
  - **เคสทันตกรรมรากฟันและครอบฟันดิจิทัล วันเดียวเสร็จ (`same_day_digital_dental_implant`):** เบิก `zirconia_3d_dental_crown_implant` ×1 + `sterile_wound_dressing` ×1 + `cleanroom_sterile_alcohol_spray` ×1 + เวลาทำหัตถการ `70 นาที` ➔ รับค่ารักษา **`฿5,800 – ฿7,200`** ต่อเคส!
  - **เคสกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์พยุงเดิน (`exoskeleton_physical_rehab`):** ใช้ `carbon_fiber_industrial_exoskeleton` ประจำศูนย์ + เวลาดูแล `60 นาที` ➔ รับค่ารักษา **`฿3,800`** (และหากให้พนักงานบริษัทที่ปวดหลังเข้ามารับการฟื้นฟู จะล้างค่า `fatigue` และ `burnout` ลดลง `-25` ทันที!)

🔹 Model 67: ธุรกิจบริหารจัดการขยะเทศบาล คัดแยกพลาสติกอัตโนมัติ และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (Waste-to-Energy WtE — `municipal_waste_to_energy_plant`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ต่างจากการรีไซเคิลเศษเหล็กในโรงงาน (Model 8) หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Model 20) เพราะ **Model 67** คือการทำสัญญาสัมปทานกับเมืองและ

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อ **"รับกำจัดขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรมไร้ที่ไป"** โดยมีรายได้ **3 เด้งพร้อมกัน**:

1. **เด้งที่ 1 (`Tipping Fee`):** ได้เงินค่ารับกำจัดขยะตั้งแต่ตอนรถขยะเทลงบ่อพัก! (แต่ต้องรับภาระมวลขยะ `municipalWasteTon` เข้าบ่อจริง ห้ามรับเงินแล้วปล่อยขยะล้นบ่อ!)
2. **เด้งที่ 2 (`Optical NIR Sorting Recovery`):** ใช้เครื่องสแกนแสงอินฟราเรดคัดแยกขวด PET และกระดาษกลับคืนมาเป็นวัตถุดิบฟรี 30% ของมวลขยะ
3. **เด้งที่ 3 (`RDF Incineration & Steam Turbine Power`):** นำเชื้อเพลิงขยะอัดแท่ง (RDF) ที่เหลือไปเผาในเตาเผาอุณหภูมิสูง 950°C (ต้องใช้ `activated_carbon_kg` และ `limestone_rock` ดักจับก๊าซพิษไดออกซิน!) เพื่อต้มน้ำหมุนกังหันไอน้ำผลิตไฟฟ้าป้อนนิคมและขายไฟเข้ากริด!

- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `4,000,000` สตางค์ (**฿40,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,500,000` สตางค์ (**฿15,000**) | `minResearch: 260`
- **2. โปรเซส State Machine และกฎมลพิษ:**
  - รับขยะเข้าบ่อ ➔ คัดแยกด้วยแสงได้ `paper_pulp` ×1 และ `polymer_resin` ×1 ➔ เผาผลิตไฟฟ้าร่วมกับ `limestone_rock` ×1 + `activated_carbon_kg` ×1 ➔ ได้รายได้ค่ารับกำจัดขยะ + ค่าขายไฟรวม **`฿4,400/วัน`** และได้ขี้เถ้าก้นเตา (`bottom_ash`) ไปผสมทำอิฐบล็อกปูพื้น (`interlocking_paver_block_pallet`) ต่อได้ครบวงจร!

🔹 Model 68: บริษัทรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ศูนย์ควบคุมโดรนลาดตระเวน และรถหุ้มเกราะขนส่งทรัพย์สินมูลค่าสูง (`smart_security_and_armored_transit`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เมื่อบริษัทและคู่ค้าในนิคมเริ่มผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่อชิ้นสูงมาก เช่น **เพชรสังเคราะห์และอัญมณี (Model 40), ชิป AI/เวเฟอร์ (Model 2/31), ทองคำ/แพลทินัม (Model 37), และวัคซีนราคาแพง (Model 39)** การขนส่งด้วยรถบรรทุกธรรมดามีความเสี่ยงสูญหายหรือถูกโจรกรรมระหว่างทางสูง!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน `w.securityService` (`sim.js`):**
  - `campusThreatAndTheftRiskPct`: ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ขโมยของในคลังหรือการก่อวินาศกรรมลงเหลือ `0%`
  - `armoredEscortFleet`: รถขนส่งนิรภัยติดระบบติดตามดาวเทียมและกล่องนิรภัยล็อกรหัสชีวมิติ
  - `b2bGuardAndPatrolContracts`: สัญญาส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและโดรนตรวจการณ์ไปดูแลโรงงานคู่ค้า
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,200,000` สตางค์ (**฿22,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,000,000` สตางค์ (**฿10,000**) | `minResearch: 190`
  - **ความถนัดหลักของเจ้าหน้าที่ (`aptitudes`):** `composure: 0.30, reactionSpeed: 0.25, problemSensitivity: 0.25, strength: 0.20`
- **3. บริการและอุปกรณ์ที่ใช้:**

- ใช้ `visionCamera` ×2 + `ceramic_aramid_protective_vest_set` ×1 + เจ้าหน้าที่ `2 คน` ➔ รับงานคุ้มกันการขนส่งเพชร/ชิป/เวชภัณฑ์มูลค่าสูง และดูแลความปลอดภัยโรงงานคู่ค้า ได้รับค่าบริการสัญญารายสัปดาห์ **`฿4,600 – ฿6,000`**

🔹 Model 69: ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังยานยนต์ไฟฟ้า (EV Body & Collision Center) และโรงงานดัดแปลงรถเฉพาะกิจ (`ev_collision_repair_and_specialty_upfitter`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** ต่อยอดจากสายยานยนต์ (Model 3) และกองรถขนส่ง (Model 6):
  1. **งานดัดแปลงรถเฉพาะกิจ (`Specialty Vehicle Upfitting`):** นำรถบรรทุกหรือโครงแชสซีมาตรฐานมาประกอบตู้ห้องเย็น (`fireproof_coldroom_pir_panel` + `cryogenic_reefer_cooling_unit`), ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินติดเครื่องมือแพทย์ (`vital_signs_monitor` + `medical_oxygen_psa_concentrator`), หรือรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ขายให้หน่วยงานภายนอกในราคาสูงมาก!
  2. **งานซ่อมตัวถังและเคลือบสีห้องอบอินฟราเรด (`EV Collision & Paint Booth`):** รับรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือตัวถังบุบเข้า `vehicleRepairCustody` เคาะดัดโครงอะลูมิเนียม/เหล็ก พ่นสีอีพ็อกซี่ในห้องอบไร้ฝุ่น และสอบเทียบเรดาร์เซนเซอร์รอบคัน (`autoSensor`) ก่อนส่งคืน
- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (`Entry Gates & Capital`):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `2,900,000` สตางค์ (**฿29,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** `1,500,000` สตางค์ (**฿15,000**) | `minResearch: 240`
- **2. โปรดักส์รถดัดแปลงพิเศษ (`Upfitted Vehicles BOM`):**
  1. **`mobile_icu_ambulance_unit` (รถพยาบาลฉุกเฉินพลังงานไฟฟ้าพร้อมเครื่องช่วยชีวิตครบชุด):** `evController` ×1 + `vital_signs_monitor` ×1 + `medical_oxygen_psa_concentrator` ×1 + `battery_cell_lfp` ×2 | แรงงาน `110 นาที` | ราคาขาย: **`฿3,950 – ฿4,800`**
  2. **`mobile_cold_chain_kitchen_truck` (รถครัวเคลื่อนที่และตู้แช่แข็งพลังงานโซลาร์):** `cryogenic_reefer_cooling_unit` ×1 + `fireproof_coldroom_pir_panel` ×2 + `solar_cell` ×1 | ราคาขาย: **`฿3,100 – ฿3,780`**

🔹 Model 70: โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลสเชิงพาณิชย์ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าอุตสาหกรรม และระบบครัวกลางอัตโนมัติ (`commercial_kitchen_and_catering_equipment`)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เชื่อมโยงสายโลหะสแตนเลส (`stainless_steel_316l`), ขดลวดทองแดงเหนี่ยวนำ (`copper_coil`), ชิปกำลัง

(power_inverter_ic), และระบบทำความเย็น (cryo_scroll_compressor) เข้าสู่ตลาดเชนร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล และโรงอาหารนิคม!

- **1. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (Entry Gates & Capital):**
  - **เงินทุนตั้งต้น (capexSatang):** 2,300,000 สตางค์ (**฿23,000**) + **ทุนหมุนเวียน:** 1,200,000 สตางค์ (**฿12,000**) | minResearch: 180 | **โดเมนความรู้:** metal_machining >= Lv.2 และ power_electronics >= Lv.1
- **2. โปรดักส์และโบนัสต่อโรงอาหารบริษัท (Products & Internal Canteen Synergy):**
  1. **commercial_induction_wok_range (เตาแม่เหล็กไฟฟ้าอุตสาหกรรมกำลังสูง ประหยัดพลังงานไร้เปลวไฟ):** stainless_steel_316l ×2 + copper_coil ×2 + power_inverter_ic ×1 + borosilicate_glass_tube (หน้าเตาเซรามิกทนความร้อน) ×1 | แรงงาน 55 นาที | ราคาขาย: **฿2,120 – ฿2,600**
  2. **automated_conveyor_dishwasher_tunnel (เครื่องล้างจานสายพานอุโมงค์น้ำร้อนฆ่าเชื้ออัตโนมัติ):** stainless_steel_316l ×2 + hydraulic_cylinder_valve ×1 + pcb ×1 | ราคาขาย: **฿1,980 – ฿2,420**
  3. **โบนัสเมื่อติดตั้งในตึก Canteen ของบริษัทตัวเอง:** ลดเวลารอคิวอาหารเที่ยงของพนักงานลง 50% (ทำให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนที่สวนกลางนานขึ้น ลด stress ได้ดีขึ้น) และเพิ่มความสะอาดของอาหาร ฟื้นฟู energy +5 ทุกมื้อเที่ยง!

🔹 Model 71: ธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยพนักงาน คอนโดมิเนียมโมดูลาร์ และคอมมูนิตี้มอลล์หน้าโรงงาน (workforce_housing_and_community_mall_dev)

- **ทำไมธุรกิจนี้ต้องมีองค์ประกอบเฉพาะ?** เชื่อมโยงกับฟังก์ชันเป้าหมายชีวิตของพนักงานใน human-core.js (deriveAspirations และ evaluateLifePurchase: เป้าหมาย homeOwnership และ comfort) โดยตรง!
  - ในเกม พนักงานที่ทำงานเก็บเงินเดือนสะสมไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัว (emp.walletSatang) เมื่อมีเงินออมถึงเกณฑ์และมีค่า prudence / security / family สูง จะต้องการ **เช่าหรือผ่อนซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน** เพื่อลดภาระการเดินทาง (commute)
  - บริษัทสามารถนำ **แผ่นผนังพรีคาสต์ (precast_reinforced_wall_panel), โครงเหล็ก, ชุดกรอบหน้าต่างอะลูมิเนียม (anodized_alu_window_frame), และเฟอร์นิเจอร์ (modular_ergonomic_office_desk)** ที่ผลิตเอง มาสร้างเป็น **โครงการคอนโดมิเนียมพนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์หน้าโรงงาน**!
- **1. องค์ประกอบเฉพาะใน w.communityRealEstate (sim.js):**
  - residentialUnits: { totalUnits: 30, rentedByStaff: 0, rentedByExternal: 0, monthlyRentSatang: 35000 }
  - retailMallSlots: พื้นที่ร้านค้าหน้าโรงงาน (เปิดให้ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ หรือคลินิกของบริษัทมาเปิดหน้าร้านขายให้คนในนิคมและพนักงาน!)
- **2. เงื่อนไขที่ NPC จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ (Entry Gates & Capital):**

    - **เงินทุนตั้งต้น (`capexSatang`):** `4,800,000` สตางค์ (**฿48,000**) + ต้องเบิกวัสดุก่อสร้างจริงจากคลัง (`precast_reinforced_wall_panel` ×2, `anodized_alu_window_frame` ×2, `modular_ergonomic_office_desk` ×2)
- **3. กลไกเศรษฐกิจปิดระหว่างบริษัทกับกระเป๋าเงินพนักงาน (`Closed-Loop Employee Housing Economy`):**
    - พนักงานที่มีเงินใน `emp.walletSatang` เพียงพอ หรือได้รับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน จะย้ายเข้าพักในคอนโดหน้าโรงงาน ➔ ค่าเช่าถูกโอนจากกระเป๋าพนักงาน (หรือจากผู้เช่าภายนอกในนิคม) เข้าสู่บัญชีรายได้ค่าเช่าของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎอนุรักษ์เงิน 100%!
    - พนักงานที่ได้อยู่คอนโดหน้าโรงงานจะได้ค่า **`homeComfort = 85`**, **`commuteMinutes = 5`**, ฟื้นฟู `energy` และ `fulfillment` สูงสุดทุกคืน และมีความภักดีต่อองค์กร (ไม่ลาออกไปหาคู่แข่งง่ายๆ)!